



Perfil Profesional

Científico de Datos con 3+ años de experiencia en análisis geoespacial y sistemas complejos, actualmente liderando equipos técnicos en infraestructura de datos para seguridad pública. Autor publicado en revistas científicas indexadas con capacidad demostrada para convertir datos complejos en planes de acción efectivos.

Experiencia Profesional

2025– presente **Jefe de Unidad Departamental de Elaboración de Mapas Geográficos, C5 CDMX,** Ciudad de México

- Administración integral de bases de datos en Geoserver, implementando estrategias de optimización de rendimiento, indexación espacial y gestión de accesos para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información institucional.
- Diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones web empresariales utilizando tecnologías modernas (Shiny de R, Dash de Python, HTML5, CSS3, JavaScript), centralizando la información cartográfica institucional y mejorando significativamente la accesibilidad y visualización de datos geoespaciales para la toma de decisiones estratégicas.
- Administración y configuración de servidores web IIS en Windows Server, gestionando la publicación, despliegue y mantenimiento de aplicaciones web, incluyendo la configuración de sitios, enlaces, credenciales de seguridad y documentos predeterminados para asegurar la disponibilidad continua de los servicios.
- Implementación de análisis geoespacial avanzado mediante técnicas de Machine Learning, Deep Learning e índices espaciales, para identificar patrones críticos en datos de seguridad pública y generar insights accionables para la dirección.
- Coordinación de proyectos de infraestructura tecnológica, supervisando la arquitectura de información y asegurando la escalabilidad de las soluciones implementadas.

2023–2025 **Analista de Datos Geoespaciales, C5 CDMX,** Ciudad de México

- Aplicación de técnicas avanzadas de Machine Learning (clustering jerárquico, clasificación supervisada, PCA, regresiones múltiples) para limpieza, transformación y modelado predictivo de datos, generando modelos estadísticos robustos que fundamentaron decisiones estratégicas institucionales.
- Desarrollo de metodologías de análisis espacial para la determinación óptima de ubicación de infraestructura de videovigilancia, utilizando análisis estadístico multivariado con R y QGIS, resultando en una cobertura más eficiente del territorio.
- Diseño, desarrollo y mantenimiento de plataformas web interactivas y dashboards ejecutivos en múltiples tecnologías para visualización dinámica de KPI's sociodemográficos, datos geoespaciales y métricas de desempeño institucional.
- Generación de reportes analíticos y presentaciones ejecutivas para niveles directivos, traduciendo análisis técnicos complejos en información estratégica accionable.

2022–2023 **Ayudante de Investigación, CONACYT,** Ciudad de México

- Análisis de redes de colaboración entre matemáticos para identificación de hubs principales.

Formación Académica

- 2021–2025 **Maestría en Ciencias de la Complejidad**, *Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)*, Ciudad de México
Créditos completados: 100% (Constancia de estudios)
- 2012–2018 **Licenciatura en Modelación Matemática**, *Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)*, Ciudad de México
Titulado

Habilidades Técnicas

- Análisis de Datos R, Python, Machine Learning, Deep Learning, Estadística Multivariada
- Geoespacial QGIS, Geoserver, Análisis Espacial
- Desarrollo Web Shiny, Dash, Django, Docker, HTML5, CSS3, JavaScript
- Bases de Datos PostgreSQL, MSSQL, SQLite, Oracle SQL, GeoServer
- Infraestructura Windows Server IIS, GNU/Linux y Administración de Servidores
- Otros LaTeX, Java, Octave/MATLAB, Git, bash
- Idiomas Español (nativo), Inglés (básico - en desarrollo)

Artículos y Charlas

- 2025 **Conferencia**, *XX Aniversario LACECI*, UACM
Matemáticas Aplicadas en la Seguridad Pública de la Ciudad de México
 - Exposición sobre la aplicación del Índice de Moran y LISA (Local Indicators of Spatial Association) para identificación de clústeres y patrones espaciales de criminalidad
 - Presentación de técnicas estadísticas avanzadas para fundamentar la toma de decisiones en políticas de seguridad pública
 - Evento conmemorativo del Laboratorio de Cómputo para la Enseñanza de las Ciencias (27-28 de noviembre)
- 2023 **Artículo Científico**, *Advances in Complex Systems*, World Scientific Publishing
Crime Hotspot Emergence in Mexico City: A Complexity Science Perspective
 - Publicación en revista científica indexada
 - DOI: 10.1142/S0219525923500042
 - Investigación sobre emergencia de puntos críticos de criminalidad mediante ciencia de la complejidad
- 2022 **Conferencia**, *Festival de Software Libre (FliSol)*, UACM
Introducción al Software Libre y su Filosofía
 - Charla sobre los fundamentos filosóficos y técnicos del movimiento de software libre
 - Exploración de herramientas open source y su impacto en la democratización del conocimiento
 - Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Tsfukg45jDo>
- 2021 **Artículo de Divulgación Científica**, *Revista Enpoli*
¿Puede la comida de un hombre en Wuhan (China) causar una pandemia global?
 - Análisis sobre propagación de enfermedades infecciosas mediante modelado epidemiológico
 - Páginas 54-60
 - Disponible en: <https://www.enpoli.com.mx/divulgacion-cientifica/puede-la-comida-de-un-hombre-en-wuhan-china-causar-una-pandemia-global/>